

1

두 다항식 $A = x^2 + axy + 5y^2$, $B = 6x^2 - 9xy + by^2$ 에 대하여 $A - B$ 의 모든 항의 계수의 합이 13일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a 와 b 는 상수이다.)

다항식의 연산과 항등식 고1 01

2

자연수 n 에 대하여 두 다항식 A, B 가

$$A = 2x^{3n} + 3x^{n+1} - 3, B = 3x^{3n} + 2x^n + 2$$

이다. 다항식 $3A - 2B$ 의 차수가 3일 때, 다항식 $2A + 3B$ 의 x^2 의 계수를 구하시오.

3

두 다항식 A, B 에 대하여

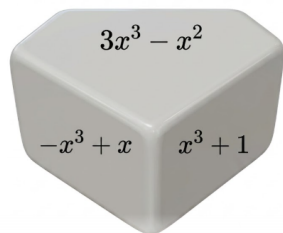
$$2A + 3B = x^2 + 3x + 1, 3A - 2B = -2x^2 + 2x - 3$$

일 때, 다항식 $A - 2B$ 의 최고차항의 계수와 상수항의 합을 구하시오.

4

그림과 같이 세 면에 각각 다항식 $3x^3 - x^2$, $x^3 + 1$, $-x^3 + x$ 가 적힌 정육면체가 있다. 이 정육면체의 마주 보는 면에 적힌 다항식의 합은 모두 같고, 보이지 않는 면에 적힌 다항식의 합은 $3x^3 + 4x^2 - 4x + 5$ 이다.

다항식 $3x^3 - x^2$, $x^3 + 1$, $-x^3 + x$ 가 적힌 면과 마주보는 면에 적힌 다항식을 각각 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 라 할 때, 세 다항식의 곱 $f(x)g(x)h(x)$ 의 전개식에서 상수항을 제외한 모든 항의 계수의 합을 구하시오.



5

다항식 $(x^3 - 2x^2 + x - 2)(x^3 + x^2 - 2x + 2)$ 의 전개식에서 x^3 의 계수를 a , x^2 의 계수를 b 라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

6

다항식 $(x^6 + 2x^5 + 3x^4 + 4x^3 + 5x^2 + 6x + a)^2$ 의 전개식에서 x^4 의 계수가 1일 때, x^3 의 계수를 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

7

세 다항식 A, B, C 에 대하여

$$A^2B^2 = x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 4, C = x + 1$$

일 때, 다항식 $(AB + C)^2 - 2CBA$ 의 전개식에서 상수항을 구하시오.

8

다항식 $(10x^{10} - 9x^9 + 8x^8 - \cdots + 2x^2 - x + 1)^2$ 의 전개식에서 x^3 의 계수를 구하시오.

9

$\frac{902^3+8}{902 \times 900+4}$ 의 값을 구하시오.

10

$x^9 = 9$ 일 때, $(x+2)(x^2-2x+4)(x^6-8x^3+64)$ 의 값을 구하시오.

11

다항식 $(x-2)^3(x^2+2x+4)^2$ 의 전개식에서 차수가 4 이상인 모든 항의 계수의 합을 구하시오.

12

세 실수 x, y, z 가 다음 조건을 만족시킬 때, $3xyz$ 의 값을 구하시오.

(가) $x, 3y, 2z$ 중에서 적어도 하나는 4이다.

(나) $4(x+3y+2z) = 3xy + 6yz + 2zx$

13

$x + y = 5$, $x^2 - xy + y^2 = 7$ 을 만족시키는 두 실수 x, y 에 대하여 $x^3 - y^3$ 의 값을 구하시오. (단, $x > y$)

14

두 실수 x, y 에 대하여

$$(x - y)^2 = \frac{1}{2}xy, x^3 - y^3 = 56$$

일 때, $(x - y)^3$ 의 값을 구하시오.

15

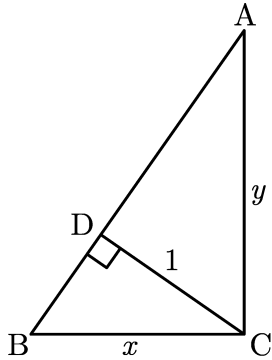
빗변의 길이가 4 인 직각삼각형의 넓이가 $\frac{9}{4}$ 일 때, 직각삼각형의 빗변이 아닌 두 변의 길이의 차를 구하시오.

16

$x^2 + y^2 = 11$, $xy = -1$ 일 때, $x^5 + y^5$ 의 값을 구하시오. (단, $x + y > 0$)

17

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 가 있다. 그림과 같이 점 D 는 꼭짓점 C 에서 선분 AB 에 내린 수선의 발이고, $\overline{CD} = 1$ 이다. 삼각형 ABC 의 둘레의 길이가 6일 때, $\overline{BC} + \overline{CA}$ 의 값을 구하시오.



18

최고차항의 계수가 1인 두 이차식 $P(x)$, $Q(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \ P(x) - Q(x) = 2$$

$$(나) \ \{P(x)\}^3 - \{Q(x)\}^3 = 6x^4 - 36x^3 + 78x^2 - 72x + 26$$

$P(3) + Q(3)$ 의 값을 구하시오.

19

$x^4 - 7x^2 + 9 = 0$ 일 때, $x^3 - \frac{27}{x^3}$ 의 값을 구하시오. (단, $x > \sqrt{3}$)

20

세 실수 a, b, c 에 대하여

$$a + b + c = 2, ab + bc + ca = -5, abc = -6$$

일 때, $a^4 + b^4 + c^4$ 의 값을 구하시오.

21

$(a - b)^2 = 4$, $4(c^2 + bc - ac) = 5$ 일 때, $(a - b - 2c)^2$ 의 값을 구하시오.

22

$a + b + c = 2$, $a^2 + b^2 + c^2 = 5$ 이고 $ab + bc + ca = 2abc$ 일 때, $a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2$ 의 값을 구하시오.

23

삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킬 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

(가) $bc = 8$

(나) $(a + b + c)(b + c - a) = (a - b + c)(a + b - c)$

24

두 실수 x, y 가 다음 조건을 만족시킬 때, $(x + y)^3 + 3(x + y)$ 의 값을 구하시오.

(가) xy 는 정수이다.

(나) $x^3 = 2 - \sqrt{5}, y^3 = 2 + \sqrt{5}$

25

세 상수 a, b, c 에 대하여 다항식 $3x^3 - 2x^2 + ax + 1$ 을 $x^2 + bx + c$ 로 나누었을 때의 몫이 $3x + 4$ 이고 나머지가 $10x + 1$ 이다. $a + b + c$ 의 값을 구하시오.

26

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - 2x - 3$ 으로 나누었을 때의 몫이 $x + 1$, 나머지가 $2x + 1$ 이다. $f(x)$ 를 $x^2 + 2x + 1$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $Q(2) + R(2)$ 의 값을 구하시오.

27

다항식 $x^4 + x^3 - 2x^2 + 4x - 8$ 을 다항식 $f(x)$ 로 나누었을 때의 몫이 $x^2 + x - 3$, 나머지가 $3x - 5$ 일 때, $f(x)$ 의 일차항의 계수를 구하시오.

28

상수가 아닌 두 다항식 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $f(x)$ 를 $g(x)$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$ 라 하자. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $f(x)$ 의 차수는 $g(x)$ 의 차수보다 작지 않다.)

보기

- ㄱ. $f(x) - g(x)$ 를 $g(x)$ 로 나눈 나머지는 $R(x)$ 이다.
- ㄴ. $f(x)$ 를 $Q(x)$ 로 나눈 나머지는 $R(x)$ 이다.
- ㄷ. $f(x) - R(x)$ 는 $g(x)$ 로 나누어떨어진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

29

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지가 $2x - 1$ 일 때, 다항식 $\{f(x)\}^2$ 을 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

30

이차다항식 $f(x)$ 와 일차다항식 $g(x)$ 에 대하여 $f(x)g(x)$ 를 $f(x) - 2x^2$ 으로 나누었을 때의 몫은 $x^2 - 3x + 3$ 이고 나머지는 $f(x) + xg(x)$ 이다. $f(2)g(-4)$ 의 값을 구하시오.

31

등식 $(x+1)(x+a) = x^2 + bx + 2$ 가 x 에 대한 항등식이 되도록 하는 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

32

세 실수 a, b, c 에 대하여

$$(x-2)^3 = (x+1)(x+2)(x-3) + a(x+2)(x-3) + b(x-3) + c$$

가 x 에 대한 항등식일 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

33

$2x - y = k$ 를 만족시키는 모든 실수 x, y 에 대하여 등식

$$ax^2 + bx - 2xy + 3y + 6 = 0$$

이 항상 성립할 때, $k(a - b)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, k 는 상수이다.)

34

다항식 $f(x)$ 에 대하여 등식

$$x^{10} + ax^5 + b = (x^2 - 1)f(x) - 2x + 3$$

이 x 에 대한 항등식이 되도록 상수 a, b 를 정할 때, $2a - b$ 의 값을 구하시오.

35

다항식 $f(x)$ 에 대하여 등식 $(x-1)(x+1)f(x) = ax^4 + bx + 8$ 이 x 에 대한 항등식일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

36

임의의 실수 x 에 대하여 등식

$$(x+1)^2(x-a)^2 = x^4 + bx^3 + cx^2 + 4x + 4$$

가 성립할 때, 세 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

37

x 에 대한 이차방정식

$$x^2 + (k + 2)x + kn - n^2 - 1 = 0$$

이 k 의 값에 관계없이 $x = m$ 을 근으로 가질 때, $m^2 + n^2$ 의 값을 구하시오. (단, m, n, k 는 상수이다.)

38

최고차항의 계수가 음수인 다항식 $f(x)$ 에 대하여 등식

$$\{f(x)\}^2 = (x + 3)(x + 1)(x - 2)(x - 4) + k$$

가 x 에 대한 항등식일 때, $f(2) + k$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 실수이다.)

39

다항식 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x^2 - x) = xf(x) - 3x + 4$$

를 만족시킬 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

항등식의 활용

40

등식 $(3x^2 - 2x - 2)^3 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_6x^6$ 이 x 에 대한 항등식일 때, $a_2 + a_4 + a_6$ 의 값을 구하시오. (단, $a_0, a_1, \cdots, a_6$ 은 상수이다.)

41

등식

$$(x^4 + 2x^3 - 5x^2 - 2x + 1)(3x - 2)^5 = a_9x^9 + a_8x^8 + \cdots + a_1x + a_0$$

이 x 에 대한 항등식일 때, $a_1 + a_2 + \cdots + a_9$ 의 값을 구하시오.

42

모든 실수 x 에 대하여 등식

$$x^8 - 1 = a_8(x + 1)^8 + a_7(x + 1)^7 + \cdots + a_1(x + 1) + a_0$$

이 성립할 때, $a_0 + a_2 + a_4 + a_6 + a_8$ 의 값을 구하시오. (단, $a_0, a_1, \dots, a_8$ 은 상수이다.)

43

자연수 n 에 대하여 n 차 다항식 $P_n(x) = (x-1)(x-2)(x-3)\cdots(x-n)$ 이라 할 때,

$$x^3 - 2x^2 + 3 = a + bP_1(x) + cP_2(x) + dP_3(x)$$

는 x 에 대한 항등식이다. 상수 a, b, c, d 의 합 $a + b + c + d$ 의 값을 구하시오.

44

임의의 실수 x 에 대하여 등식

$$3x^3 + 2x^2 - x + 2 = a(x-1)^3 + b(x-1)^2 + c(x-1) + d$$

가 성립할 때, $ad + bc$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

45

모든 실수 x 에 대하여 등식

$$x^4 + x^3 + 2x^2 - 2$$

$$= a(x+1)^4 + b(x+1)^3 + c(x+1)^2 + d(x+1) + e$$

가 성립할 때, $ab + cd + e$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d, e 는 상수이다.)

46

다항식 $P(x)$ 가 상수 a, b 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x^3 - x^2 + 3x + b = (x+2)P(x) + ax$ 가 x 에 대한 항등식이다.

(나) $x^3 - x^2 + (3-a)x + b$ 는 $x-1$ 로 나누어떨어진다.

$P(-3)$ 의 값을 구하시오.

47

등식 $(x^2 - x - 1)^3 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_6x^6$ 이 x 에 대한 항등식일 때,

$$4a_1 + 8a_2 + 28a_3 + 80a_4 + 244a_5 + 728a_6$$

의 값을 구하시오. (단, $a_0, a_1, \dots, a_6$ 은 상수이다.)

48

모든 실수 x 에 대하여 등식

$$(2x^2 + x - 2)^5 = a_{10}x^{10} + a_9x^9 + \cdots + a_1x + a_0$$

이 성립할 때, $\frac{a_1}{2} + \frac{a_3}{2^3} + \frac{a_5}{2^5} + \frac{a_7}{2^7} + \frac{a_9}{2^9} = \frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, $a_0, a_1, \dots, a_{10}$ 은 상수이고 p, q 는 서로소인 자연수이다.)

고난도

49

1이 아닌 세 실수 x, y, z 에 대하여 $x + 2y + 3z = 6$ 일 때,

$$\frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{(x-1)^3 + 8(y-1)^3 + 27(z-1)^3}$$

의 값을 구하시오.

50

두 다항식 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$f(x) \star g(x) = \{f(x) - g(x)\}^3 - \{f(x)\}^3 + \{g(x)\}^3 + 6\{f(x)\}^2 g(x)$$

$$f(x) \odot g(x) = \{f(x) + g(x)\}^3 - [\{f(x)\}^3 + \{g(x)\}^3]$$

라고 하자. $f(x) = ax + 1, g(x) = x - a$ 에 대하여 다항식

$f(x) \star g(x) + f(x) \odot g(x)$ 의 전개식에서 최고차항의 계수가 36일 때, 상수항을 구하시오. (단, $a > 0$)

51

$\alpha^2 - 2\alpha + 4 = 0, \beta^2 - 2\beta + 4 = 0$ 일 때, $\alpha^8 + \beta^8 - 128\alpha - 128\beta$ 의 값을 구하시오.

52

$a + b = 4$, $ab = 5$, $c + d = -4$, $cd = 5$ 일 때,
 $a^3b^3 + a^3c^3 + a^3d^3 + b^3c^3 + b^3d^3 + c^3d^3$
의 값을 구하시오.

53

넓이가 36인 삼각형 ABC의 세 변의 길이 a , b , c 가 다음 조건을 만족시킬 때, 삼각형 ABC의 가장 긴 변의 길이를 구하시오.

$\begin{aligned} \text{(가)} & (a + 2b)^3 - (a - 2b)^3 = 4b(b^2 + 3c^2) \\ \text{(나)} & (a^2 - b^2)(b^2 - c^2) = 0 \end{aligned}$
--

54

다항식

$$f(x) = x^3 - (2k - 1)x^2 + (k^2 - k + 1)x - k + 1$$

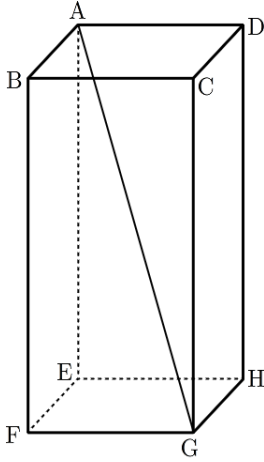
을 $x - k + 1$ 로 나눈 몫을 $Q(x)$ 라 하자. $Q(2) = 1$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

55

이차함수 $y = -x^2 + 8x$ 의 그래프 위의 제1사분면에 있는 두 점 A, B에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하자. 선분 AB가 x 축에 평행하고 $\overline{CD} = t + 3$ 일 때, 직사각형 ACDB의 넓이를 $f(t)$ 라 하자. 다항식 $f(t)$ 에서 차수가 홀수인 모든 항의 계수의 합을 구하시오. (단, $0 < t < 1$)

56 2025년 6월 고1 14번 [4점]

그림과 같이 모든 모서리의 길이의 합이 $16\sqrt{2}$, 부피가 $4\sqrt{2}$, $\overline{AG} = 2\sqrt{3}$ 인 직육면체 $ABCD - EFGH$ 가 있다. 사각형 $ABCD$ 의 넓이를 S_1 , 사각형 $BFGC$ 의 넓이를 S_2 , 사각형 $ABFE$ 의 넓이를 S_3 이라 할 때, $S_1^2 + S_2^2 + S_3^2$ 의 값을 구하시오.



57 2026년 9월 고1 27번 [4점]

모든 항의 계수가 실수인 두 다항식 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 를 $g(x) + x^2$ 으로 나눈 몫은 x 이고, 나머지는 $g(x) - 2x^2 + 4x$ 이다.

(나) $f(x)$ 는 $g(x)$ 로 나누어떨어진다.

$f(3)$ 의 값을 구하시오.

58

삼차다항식 $P(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $(x+3)P(x-3) + (x-3)P(x+3) = 2xP(x)$
(나) $P(1) = -13, P(-1) = 19$

$P(x)$ 를 $x-2$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

59

x 에 대한 이차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $x^3 + 5x^2 + 9x + 6$ 을 $f(x)$ 로 나눈 나머지는 $g(x)$ 이다.
(나) $x^3 + 5x^2 + 9x + 6$ 을 $g(x)$ 로 나눈 나머지는 $f(x) - x^2 - 3x$ 이다.

$f(1) + g(1)$ 의 값을 구하시오.

60

다항식 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

$$\begin{aligned} \text{(가)} & f(x) = (ax + b)(x - 1)x \\ \text{(나)} & f(x^2) = x^3 f(x) + x^2(x^2 - 1) \end{aligned}$$

61

이차식 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(f(x)) = \{f(x)\}^2 + 1$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

62

최고차항의 계수가 1인 다항식 $f(x)$ 가 임의의 x 에 대하여 등식

$$(x+1)f(x) = (x-2)f(x+1)$$

을 만족시킨다. 다항식 $f(x)$ 의 차수가 최소일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

63

직육면체 $ABCD - EFGH$ 를 다음 세 방법 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ으로 각각 같은 크기의 9개의 직육면체로 잘랐다.

방법 Ⅰ: 가로와 세로를 각각 3등분한다.

방법 Ⅱ: 가로와 높이를 각각 3등분한다.

방법 Ⅲ: 세로와 높이를 각각 3등분한다.

잘라낸 직육면체 중 한 개의 겉넓이가 방법 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ에 대하여 각각 $58x^2 + 82x + 22$, $54x^2 + 74x + 22$, $42x^2 + 82x + 26$ 이다.

직육면체 $ABCD - EFGH$ 의 겉넓이가 $px^2 + qx + r$ 일 때,

$p + q + r$ 의 값을 구하시오. (단, p, q, r 는 상수이다.)

64

다항식 $P(x)$ 에 대하여 다항식 $(x-1)P(x)-2x^3$ 을 $P(x)-2x^2$ 으로 나누었을 때, 몫은 $Q(x)$ 이고 나머지는 $P(x)-4x^2$ 이다. 다항식 $P(x)$ 가 $x+1$ 로 나누어 떨어지고 $P(x)$ 를 $Q(x)$ 로 나눈 나머지가 12일 때, $P(3)$ 의 값을 구하시오. (단, $P(x)-2x^2$ 은 0이 아니다.)

65 2025년 10월 고1 19번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차다항식 $f(x)$ 와 모든 항의 계수가 실수인 두 다항식 $P(x), Q(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 를 $P(x)$ 로 나누었을 때의 몫은 $Q(x)$ 이고 나머지는 $P(x)+\{Q(x)\}^2$ 이다.

(나) $f(x)$ 를 $Q(x)$ 로 나누었을 때의 몫은 $P(x)$ 이고 나머지는 $P(x)+\{Q(x)\}^2$ 이다.

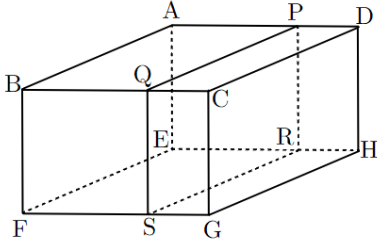
$P(0)=-2, Q(0)=1$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

그림과 같이 정사각형 ABCD를 밑면으로 하는 직육면체 ABCD - EFGH가 있다. 선분 AD 위의 점 P와 선분 BC 위의 점 Q를 $\overline{AP} = \overline{BQ} = \overline{BF}$ 가 되도록 잡고, 점 P에서 선분 EH에 내린 수선의 발을 R, 점 Q에서 선분 FG에 내린 수선의 발을 S라 하자. 직육면체 ABCD - EFGH의 부피를 V_1 , 직육면체 ABQP - EFSR의 부피를 V_2 라 하자.

$$(\overline{AB} + \overline{BF}) \times \overline{SD}^2 = \frac{35}{4}, V_1 + V_2 = \frac{15}{4}$$

일 때, $(\overline{AB} + \overline{BF})^3 = \frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오.

(단, $\overline{AB} > \overline{BF}$ 이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



정답 및 풀이

다항식의 연산과 항등식

정답 및 풀이

1

[정답] 4

$$\begin{aligned} A - B &= (x^2 + axy + 5y^2) - (6x^2 - 9xy + by^2) \\ &= -5x^2 + (a + 9)xy + (5 - b)y^2 \end{aligned}$$

$A - B$ 의 모든 항의 계수의 합이 13이므로

$$-5 + (a + 9) + (5 - b) =$$

13

$$\text{therefore } a - b = 13 - 9 = 4$$

2

[정답] 6

$$\begin{aligned} 3A - 2B &= (6x^{3n} + 9x^{n+1} - 9) - (6x^{3n} + 4x^n + 4) \\ &= 9x^{n+1} - 4x^n - 13 \end{aligned}$$

차수가 3이므로 $n + 1 = 3$

therefore $n = 2$

$$\begin{aligned} 2A + 3B &= (4x^6 + 6x^3 - 6) + (9x^6 + 6x^2 + 6) \\ &= 13x^6 + 6x^3 + 6x^2 \end{aligned}$$

따라서 x^2 의 계수는 6

3

[정답] $-\frac{43}{13}$

두 식을 연립하면

$$\begin{aligned} 13A &= 2(x^2 + 3x + 1) + 3(-2x^2 + 2x - 3) \\ &= -4x^2 + 12x - 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 13B &= 3(x^2 + 3x + 1) - 2(-2x^2 + 2x - 3) \\ &= 7x^2 + 5x + 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A - 2B &= \frac{1}{13}(-4x^2 + 12x - 7) - 2(7x^2 + 5x + 9) \\ &= \frac{1}{13}(-18x^2 + 2x - 25) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 구하는 값은 } &-\frac{18}{13} - \frac{25}{13} = -\frac{43}{13} \end{aligned}$$

4

[정답] 12

보이는 세 면의 다항식을 각각 A, B, C 라 하고, 마주보는 보이지 않는 면을 $f(x), g(x), h(x)$ 라 하자.

마주보는 면의 합이 모두 S 로 같으므로 $A + f(x) = B + g(x) = C + h(x) = S$ 이다.

조건에서 보이지 않는 면의 합이 주어졌으므로 $f(x) + g(x) + h(x) = 3x^3 + 4x^2 - 4x + 5$ 이다.

$f(x) = S - A$ 등을 대입하여 정리하면 $3S - (A + B + C) = 3x^3 + 4x^2 - 4x + 5$ 가 된다.

$$\begin{aligned} A + B + C &= (3x^3 - x^2) + (x^3 + 1) + (-x^3 + x) \\ &= 3x^3 - x^2 + x + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3S &= (3x^3 + 4x^2 - 4x + 5) + (3x^3 - x^2 + x + 1) \\ &= 6x^3 + 3x^2 - 3x + 6 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } S = 2x^3 + x^2 - x + 2 \text{이다.}$$

다항식 $P(x) =$

$f(x)g(x)h(x)$ 의 전개식에서 상수항을 제외한 모든 계수의

합은 $P(1) - P(0)$ 으로 구할 수 있다.

$$f(1) = S(1) - A(1) = 4 - 2 = 2$$

$$g(1) = S(1) - B(1) = 4 - 2 = 2$$

$$h(1) = S(1) - C(1) = 4 - 0 = 4$$

$$\text{그러므로 } P(1) = 2 \times 2 \times 4 = 16 \text{이다.}$$

$$f(0) = S(0) - A(0) = 2 - 0 = 2$$

$$g(0) = S(0) - B(0) = 2 - 1 = 1$$

$$h(0) = S(0) - C(0) = 2 - 0 = 2$$

$$\text{그러므로 } P(0) = 2 \times 1 \times 2 = 4 \text{이다.}$$

$$\text{상수항을 제외한 계수의 합은 } 16 - 4 = 12 \text{이다.}$$

5

[정답] -3

$$\begin{aligned} x^3 \text{항: } &x^3 \times 2 + (-2x^2) \times (-2x) + x \times x^2 + (-2) \times x^3 \\ &= 5x^3 \text{ therefore } a = 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^2 \text{항: } &(-2x^2) \times 2 + x \times (-2x) + (-2) \times x^2 = -8x^2 \\ \text{therefore } &b = -8 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } a + b = -3$$

6

[정답] -36

x^4 의 계수는 $2 \times a \times 3 + 2 \times 6 \times 4 + 5 \times 5 = 6a + 73$

$6a + 73 = 1$ 에서 $a = -12$

x^3 의 계수는 $2 \times a \times 4 + 2 \times 6 \times 5 = 8a + 60 = -96 + 60 = -36$

7

[정답] 5

$(AB + C)^2 - 2CBA = A^2B^2 + 2ABC + C^2 - 2ABC$

$= A^2B^2 + C^2$

$= (x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 4) + (x^2 + 2x + 1)$

따라서 상수항은 $4 + 1 = 5$

8

[정답] -10

주어진 다항식의 상수항, x , x^2 , x^3 의 계수는 차례로 1, -1, 2, -3이다.

제곱의 전개식에서 x^3 의 계수는

$2\{1 \times (-3) + (-1) \times 2\} = -10$

9

[정답] 904

$x = 902$ 라 하면

$\frac{902^3+8}{902 \times 900+4} = x^3 + 8 \text{ over } x(x-2) + 4 = (x+2)(x^2-2x+4) \text{ over } x^2 - 2x + 4$
 $= x + 2 = 904$

10

[정답] 521

주어진 식을 곱셈공식을 이용하여 전개한다.

먼저 앞의 두 다항식을 곱한다.

$(x+2)(x^2-2x+4) = x^3+2^3 = x^3+8$ 이다.

이제 전체 식을 다시 쓴다.

$(x^3+8)(x^6-8x^3+64)$

이 식을 다시 곱셈공식을 이용하여 전개한다.

$(x^3+8)((x^3)^2-8(x^3)+8^2) = (x^3)^3+8^3 = x^9+512$ 이다.

조건에서 $x^9 = 9$ 이므로 식에 대입한다.

$9 + 512 = 521$ 이다.

따라서 구하는 값은 521이다.

11

[정답] -17

$(x-2)^3(x^2+2x+4)^2 = (x-2)\{(x-2)(x^2+2x+4)\}^2$
 $= (x-2)(x^3-8)^2 = (x-2)(x^6-16x^3+64)$
 $= x^7-2x^6-16x^4+32x^3+64x-128$

따라서 구하는 합은 $1-2-16 = -17$

12

[정답] 32

(가)에서 $(x-4)(3y-4) = 0$

좌변을 전개하면

$6xyz - 4(3xy + 6yz + 2zx) + 16(x + 3y + 2z) - 64 = 0$

(나)에서 $3xy + 6yz + 2zx = 4(x + 3y + 2z)$ 이므로

$6xyz - 16(x + 3y + 2z) + 16(x + 3y + 2z) - 64 = 0$
 $6xyz = 64$

therefore $3xyz = 32$

13

[정답] 19

$x^2 - xy + y^2 = (x+y)^2 - 3xy$ 이므로 $7 = 25 - 3xy$ therefore $xy = 6$

$(x-y)^2 = (x+y)^2 - 4xy = 10$ 이고 $x > y$ 이므로

$x - y = 1$

$x^3 - y^3 = (x-y)^3 + 3xy(x-y) = 1 + 18 = 19$

$x^3 - y^3 = (x-y)^3 + 3xy(x-y)$

$= (x-y)^3 + 6(x-y)^3 = 7(x-y)^3$

14

[정답] 8

$xy = 2(x-y)^2$ 이므로

$x^3 - y^3 = (x-y)^3 + 3xy(x-y)$

$= (x-y)^3 + 6(x-y)^3 = 7(x-y)^3$

$7(x-y)^3 = 56$

therefore $(x-y)^3 = 8$

15

[정답] $\sqrt{7}$

빗변이 아닌 두 변의 길이를 각각 x, y ($x > y > 0$)라 하면

$x^2 + y^2 = 4^2 = 16$, $\frac{1}{2}xy = \frac{9}{4}$ 에서 $xy = \frac{9}{2}$

$(x-y)^2 = x^2 + y^2 - 2xy = 16 - 9 = 7$

$x - y > 0$ 이므로 $x - y = \sqrt{7}$

$x - y > 0$ 이므로 $x - y = \sqrt{7}$

$x - y > 0$ 이므로 $x - y = \sqrt{7}$

16

[정답] 393

$(x+y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy = 11 - 2 = 9$ 이고 $x + y > 0$ 이므로 $x + y = 3$

$x^3 + y^3 = (x+y)^3 - 3xy(x+y) = 27 + 9 = 36$

$x^5 + y^5 = (x^2 + y^2)(x^3 + y^3) - x^2y^2(x+y)$

$= 11 \times 36 - 1 \times 3 = 393$

$x^3 + y^3 = (x+y)^3 - 3xy(x+y)$

$3xy(x+y) = 27 + 9 = 36$

$x^5 + y^5 = (x^2 + y^2)(x^3 + y^3) - x^2y^2(x+y)$

$= 11 \times 36 - 1 \times 3 = 393$

17

[정답] $\frac{24}{7}$

$\overline{BC} = x$,

$\overline{CA} = y$,

$\overline{AB} = c$ 라 하면

$x + y + c = 6$

삼각형 ABC의 넓이에서

$\frac{1}{2}xy = \frac{1}{2}c \times 1$

therefore $xy = c$

피타고라스 정리에서 $c^2 = x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2c$

$2xy = (x+y)^2 - 2c$

$x + y = t$ 라 하면 $c = 6 - t$

이므로 $(6-t)^2 = t^2 - 2(6-t)$

$36 - 12t = -12 + 2t$,

$14t = 48$ therefore $t = \frac{24}{7}$

$14t = 48$ therefore $t = \frac{24}{7}$

$14t = 48$ therefore $t = \frac{24}{7}$

18

[정답] 4

$P^3 - Q^3 = (P - Q)^3 + 3PQ(P - Q) = 8 + 6PQ$ 이므로

$6P(x)Q(x) = 6x^4 - 36x^3 + 78x^2 - 72x + 18$

$P(x)Q(x) = x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x + 3$

$P(x) = Q(x) + 2$ 이므로

$\{Q(x)\}^2 + 2Q(x) + 1 = x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x + 4$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$

20

[정답] 98

$$a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca) \\ = 4 + 10 = 14$$

$$a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 \\ = (ab + bc + ca)^2 - 2abc(a + b + c) = 25 + 24 = 49$$

$$a^4 + b^4 + c^4 \\ = (a^2 + b^2 + c^2)^2 - 2(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2) \\ = 196 - 98 = 98$$

21

[정답] 9

$$(a - b - 2c)^2 = (a - b)^2 - 4c(a - b) + 4c^2 \\ = (a - b)^2 + 4(c^2 + bc - ac) \\ = 4 + 5 = 9$$

22

[정답] $\frac{5}{4}$

$$ab + bc + ca = \frac{(a+b+c)^2 - (a^2+b^2+c^2)}{2} = \frac{4-5}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$2abc = -\frac{1}{2} \text{이므로 } abc = -\frac{1}{4}$$

$$a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 = (ab + bc + ca)^2 - 2abc(a + b + c) \\ = \frac{1}{4} - 2 \times \left(-\frac{1}{4}\right) \times 2 = \frac{5}{4}$$

23

[정답] 4

$$(나)에서 (b + c)^2 - a^2 = a^2 - (b - c)^2 \\ b^2 + 2bc + c^2 - a^2 = a^2 - b^2 + 2bc - c^2 \\ a^2 = b^2 + c^2 \text{이므로 삼각형 } ABC \text{는 } \angle A = 90^\circ \text{인 직각삼각형이다.}$$

$$\text{따라서 넓이는 } \frac{1}{2}bc = \frac{1}{2} \times 8 = 4$$

24

[정답] 4

$$x^3y^3 = (2 - \sqrt{5})(2 + \sqrt{5}) = -1 \text{이고 } xy \text{는 정수이므로 } xy = -1$$

$$x^3 + y^3 = 4 \\ (x + y)^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x + y) = 4 - 3(x + y) \\ \text{따라서 } (x + y)^3 + 3(x + y) = 4$$

25

[정답] 0

$$3x^3 - 2x^2 + ax + 1 = (x^2 + bx + c)(3x + 4) + 10x + 1$$

위의 식의 양변에 $x = 0$ 을 대입하면

$$1 = 4c + 1 \text{에서 } c = 0 \\ \text{즉, } 3x^3 - 2x^2 + ax + 1 = (x^2 + bx)(3x + 4) + 10x + 1 \text{에서}$$

$$3x^3 - 2x^2 + ax + 1 = 3x^3 + (3b + 4)x^2 + (4b + 10)x + 1$$

위의 식의 양변의 계수를 비교하면

$$b = -2, a = 2$$

$$\text{THEREFORE } a + b + c = 0$$

26

[정답] 4

$$f(x) = (x^2 - 2x - 3)(x + 1) + 2x + 1 = x^3 - x^2 - 3x - 2 \\ x^3 - x^2 - 3x - 2 = (x^2 + 2x + 1)(x - 3) + 2x + 1 \\ Q(x) = x - 3, R(x) = 2x + 1 \text{이므로 } Q(2) + R(2) = -1 + 5 = 4$$

27

[정답] 0

$$x^4 + x^3 - 2x^2 + 4x - 8 = f(x)(x^2 + x - 3) + 3x - 5 \\ \text{이므로}$$

$$f(x)(x^2 + x - 3) = x^4 + x^3 - 2x^2 + x - 3 \\ = (x^2 + x - 3)(x^2 + 1)$$

$$f(x) = x^2 + 1 \text{이므로 일차항의 계수는 } 0$$

28

[정답] ④

$$f(x) = g(x)Q(x) + R(x) \text{ (} R(x) \text{의 차수는 } g(x) \text{의 차수보다 낮다.)}$$

$$\neg. f(x) - g(x) = g(x)\{Q(x) - 1\} + R(x) \text{이므로 나머지는 } R(x) \text{이다. (참)}$$

$$\vdash. R(x) \text{의 차수가 } Q(x) \text{의 차수보다 낮지 않을 수 있으므로 나머지가 } R(x) \text{라 할 수 없다.}$$

예를 들어 $f(x) = x^3 + x^2$, $g(x) = x^2 + 1$ 이면 $Q(x) = x + 1$, $R(x) = -x - 1$ 이고 $f(x)$ 를 $Q(x)$ 로 나눈 나머지는 0이다. (거짓)

$$\sqsubset. f(x) - R(x) = g(x)Q(x) \text{이므로 } g(x) \text{로 나누어떨어진다. (참)}$$

따라서 옳은 것은 $\neg, \sqsubset$ 이다.

29

[정답] -3

$$f(x) = (x^2 - x + 1)Q(x) + 2x - 1 \text{이라 하면 } \{f(x)\}^2 \\ = (x^2 - x + 1)\{(x^2 - x + 1)Q(x)^2 + 2(2x - 1)Q(x) + (2x - 1)^2\} \\ (2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1 = 4(x^2 - x + 1) - 3 \\ \text{따라서 구하는 나머지는 } -3$$

30

[정답] 48

$$f(x)g(x) \text{는 삼차식이고 몫이 이차식이므로 } f(x) - 2x^2 \text{은 일차식이다.}$$

$$\text{따라서 나머지 } f(x) + xg(x) \text{는 상수이다.}$$

$$f(x) = 2x^2 + px + q \text{ (} p \neq 0 \text{), } g(x) = mx + n \text{이라 하면 } f(x) + xg(x) = (2 + m)x^2 + (p + n)x + q \text{에서 } m = -2, n = -p \text{이고 나머지는 } q$$

$$(2x^2 + px + q)(-2x - p) = (px + q)(x^2 - 3x + 3) + q$$

$$x^3 \text{의 계수를 비교하면 } p = -4 \\ x^2 \text{의 계수를 비교하면 } -4p = q - 3p \text{ therefore } q = 4$$

$$f(x) = 2x^2 - 4x + 4, \\ g(x) = -2x + 4$$

$$\text{따라서 } f(2)g(-4) = 4 \times 12 = 48$$

31

[정답] 5

$$\text{좌변을 전개하면 } x^2 + (a + 1)x + 4 = (x + 1)Q(x) +$$

$$\text{양변의 계수를 비교하면 } a + 1 = b, a = 2$$

$$\text{therefore } a = 2, b = 3 \text{이므로 } a + b = 5$$

32

[정답] 8

$$\text{양변에 } x = 3 \text{을 대입하면 } 1 = c$$

$$\text{양변에 } x = -2 \text{를 대입하면 } -64 = -5b + 1$$

$$\text{therefore } b = 13$$

$$\text{양변에 } x = -1 \text{을 대입하면 } -27 = -4a - 4b + c = -4a - 52 + 1$$

$$\text{therefore } a = -6$$

$$\text{따라서 } a + b + c = -6 + 13 + 1 = 8$$

33

[정답] 28

$$y = 2x - k \text{를 대입하면}$$

$$ax^2 + bx - 2x(2x - k) + 3(2x - k) + 6 = 0$$

$$(a - 4)x^2 + (b + 2k + 6)x + (6 - 3k) = 0$$

$$x \text{에 대한 항등식이므로 } a = 4,$$

$$k = 2, b = -2k - 6 = -10$$

따라서 $k(a - b) = 2 \times 14 = 28$

34

[정답] -6

$$\text{양변에 } x = 1 \text{을 대입하면 } 1 + a + b = 1 \text{ therefore } a + b = 0$$

$$\text{양변에 } x = -1 \text{을 대입하면}$$

$$1 - a + b = 5$$

$$\text{therefore } -a + b = 4$$

$$\text{연립하면 } a = -2, b = 2$$

$$\text{따라서 } 2a - b = -4 - 2 = -6$$

35

[정답] -40

$$\text{양변에 } x = 1 \text{을 대입하면}$$

$$a + b + 8 = 0$$

$$\text{양변에 } x = -1 \text{을 대입하면}$$

$$a - b + 8 = 0$$

$$\text{연립하면 } a = -8, b = 0$$

$$(x - 1)(x + 1)f(x) = -8x^4 + 8 = -8(x^2 - 1)(x^2 + 1) \text{이므로 } f(x) = -8(x^2 + 1)$$

$$\text{따라서 } f(2) = -8 \times 5 = -40$$

36

[정답] 12

$$\text{상수항을 비교하면 } a^2 = 4 \text{이고 } a > 0 \text{이므로 } a = 2$$

$$(x + 1)^2(x - 2)^2 = (x^2 - x - 2)^2 = x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 4x + 4$$

$$\text{therefore } b = -2, c = -3$$

$$\text{따라서 } abc = 2 \times (-2) \times (-3) = 12$$

37

[정답] $\frac{1}{2}$

$$x = m \text{을 대입하면 } m^2 + (k + 2)m + kn - n^2 - 1 = 0$$

$$k \text{에 대하여 정리하면 } (m + n)k + (m^2 + 2m - n^2 - 1) = 0$$

$$k \text{에 대한 항등식이므로 } m + n = 0, m^2 + 2m - n^2 - 1 = 0$$

$$n = -m \text{을 대입하면 } 2m - 1 = 0 \text{ therefore } m = \frac{1}{2}, n = -\frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } m^2 + n^2 = \frac{1}{2}$$

38

[정답] 30

$$(x + 3)(x - 4)(x + 1)(x - 2) + k = (x^2 - x - 12)(x^2 - x - 2) + k$$

$$x^2 - x = t \text{로 놓으면 } (t - 12)(t - 2) + k = t^2 - 14t + 24 + k$$

$$\text{이 식이 완전제곱식이어야 하므로 } 24 + k = 49$$

$$\text{therefore } k = 25$$

$$\{f(x)\}^2 = (x^2 - x - 7)^2 \text{이고 최고차항의 계수가 음수이므로 } f(x) = -x^2 + x + 7$$

$$\text{따라서 } f(2) + k = 5 + 25 = 30$$

39

[정답] 6

$$f(x) \text{가 상수 } k \text{이면 } k = kx - 3x + 4 \text{에서 } k = 3, k = 4 \text{가 되어 모순이다.}$$

$$f(x) \text{의 차수를 } n (n \geq 1) \text{이라 하면 좌변의 차수는 } 2n, \text{우변의 차수는 } n + 1 \text{이므로 } n = 1$$

$$f(x) = px + q (p \neq 0) \text{라 하면}$$

$$p(x^2 - x) + q = px^2 + (q - 3)x + 4$$

$$\text{양변의 계수를 비교하면 } -p = q - 3, q = 4$$

$$\text{therefore } p = -1$$

$$\text{따라서 } f(x) = -x + 4 \text{이므로 } f(-2) = 6$$

40

[정답] 21

$$x = 1 \text{을 대입하면 } a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_6 = (-1)^3 = -1$$

$$x = -1 \text{을 대입하면 } a_0 - a_1 + a_2 - \cdots + a_6 = 3^3 = 27$$

$$\text{두 식을 더하면 } 2(a_0 + a_2 + a_4 + a_6) = 26$$

$$\text{therefore } a_0 + a_2 + a_4 + a_6 = 13$$

$$x = 0 \text{을 대입하면 } a_0 = (-2)^3 = -8$$

$$\text{따라서 } a_2 + a_4 + a_6 = 13 - (-8) = 21$$

41

[정답] 29

$$x = 0 \text{을 대입하면 } a_0 = 1 \times (-2)^5 = -32$$

$$x = 1 \text{을 대입하면 } a_0 + a_1 + \cdots + a_9 = (-3) \times 1 = -3$$

$$\text{따라서 } a_1 + a_2 + \cdots + a_9 = -3 - (-32) = 29$$

42

[정답] 127

$$x = 0 \text{을 대입하면 } a_8 + a_7 + \cdots + a_1 + a_0 = -1$$

$$x = -2 \text{를 대입하면 } a_8 - a_7 + \cdots - a_1 + a_0 = 2^8 - 1 = 255$$

$$\text{두 식을 더하면 } 2(a_0 + a_2 + a_4 + a_6 + a_8) = 254$$

$$\text{따라서 } a_0 + a_2 + a_4 + a_6 + a_8 = 127$$

43

[정답] 8

$$x^3 - 2x^2 + 3 = a + b(x - 1) + c(x - 1)(x - 2) + d(x - 1)(x - 2)(x - 3)$$

$$x = 1 \text{을 대입하면 } a = 2$$

$$x = 2 \text{를 대입하면 } 3 = 2 + b \text{ therefore } b = 1$$

$$x = 3 \text{을 대입하면 } 12 = 2 + 2 + 2c \text{ therefore } c = 4$$

$$x^3 \text{의 계수를 비교하면 } d = 1$$

따라서 $a + b + c + d = 8$

44

[정답] 150

조립제법을 반복하여 $x - 1$ 로 계속 나누면

1	3	2	-
	3	5	4

$$3x^3 + 2x^2 - x + 2 = (x - 1)(3x^2 + 5x + 4) + 6$$

$$3x^2 + 5x + 4 = (x - 1)(3x + 8) + 12, 3x + 8 = 3(x - 1) + 11$$

$$\text{따라서 } a = 3, b = 11, c = 12, d = 6 \text{이므로 } ad + bc = 18 + 132 = 150$$

45

[정답] -28

조립제법을 반복하여 $x + 1$ 로 계속 나누면

$$x^4 + x^3 + 2x^2 - 2 = (x + 1)(x^3 + 2x - 2) + 0$$

$$x^3 + 2x - 2 = (x + 1)(x^2 - x + 3) - 5$$

$$x^2 - x + 3 = (x + 1)(x - 2) + 5, x - 2 = (x + 1) - 3$$

$$\text{따라서 } a = 1, b = -3, c = 5, d = -5, e = 0$$

$$ab + cd + e = -3 - 25 + 0 = -28$$

46

[정답] 20

$$H(x) = x^3 - x^2 + (3 - a)x + b \text{라 하면 (가)에서}$$

$$H(x) = (x + 2)P(x)$$

$$H(-2) = 0, \text{(나)에서}$$

$$H(1) = 0$$

$$H(-2) = -18 + 2a + b = 0, H(1) = 3 - a + b = 0$$

$$\text{연립하면 } a = 7, b = 4 \text{이므로 } H(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$$

$$H(-3) = -27 - 9 + 12 + 4 = -20 = (-1)P(-3)$$

$$\text{따라서 } P(-3) = 20$$

47

[정답] 124

$$4 = 3 + 1, 8 = 3^2 - 1, \\ 28 = 3^3 + 1, 80 = 3^4 - 1, \\ 244 = 3^5 + 1, 728 = 3^6 - 1$$

이므로

$$\text{구하는 값은 } (a_0 + 3a_1 + 3^2a_2 + \cdots + 3^6a_6) - (a_0 - a_1 + a_2 - \cdots + a_6)$$

$$\text{양변에 } x = 3 \text{을 대입하면} \\ a_0 + 3a_1 + \cdots + 3^6a_6 = 5^3 = 125$$

$$\text{양변에 } x = -1 \text{을 대입하면} \\ a_0 - a_1 + a_2 - \cdots + a_6 = 1^3 = 1$$

$$\text{따라서 구하는 값은 } 125 - 1 = 124$$

48

[정답] 33

$$\text{양변에 } x = \frac{1}{2} \text{을 대입하면} \\ a_0 + \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} + \cdots + \frac{a_{10}}{2^{10}} = (-1)^5 = -1$$

$$\text{양변에 } x = -\frac{1}{2} \text{을 대입하면} \\ a_0 - \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} - \cdots + \frac{a_{10}}{2^{10}} = (-2)^5 = -32$$

두 식을 빼면

$$2\left(\frac{a_1}{2} + \frac{a_3}{2^3} + \cdots + \frac{a_9}{2^9}\right) = -1 + 32 = 31$$

$$\frac{a_1}{2} + \frac{a_3}{2^3} + \cdots + \frac{a_9}{2^9} = \frac{31}{2}$$

$$\text{따라서 } p = 2, q = 31 \text{이므로} \\ p + q = 33$$

49

[정답] 30

$$x + 2y + 3z = 6 \text{에서} \\ (x - 1) + 2(y - 1) + 3(z - 1) = 0 \text{이므로} \\ (x - 1)^3 + \{2(y - 1)\}^3 + \{3(z - 1)\}^3 = \\ 3 \cdot (x - 1) \cdot \{2(y - 1)\} \cdot \{3(z - 1)\} \\ \text{따라서 } 125 + 125 + 4 \times \left(\frac{1}{2}\right) = 234$$

$$\text{THEFORE } \frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{(x-1)^3+8(y-1)^3+27(z-1)^3} = \frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{18(x-1)(y-1)(z-1)} = 30$$

50

[정답] 12

$$f = f(x), g = g(x) \text{라 하면} \\ f \star g = f^3 - 3f^2g + 3fg^2 - g^3 - f^3 + g^3 + 6f^2g$$

$$= 3f^2g + 3fg^2 \\ f \odot g = 3f^2g + 3fg^2$$

$$\text{이므로 } f \star g + f \odot g = 6fg(f + g) = 6(ax + 1)(x - a)\{(a + 1)x + 1 - a\} \\ \text{최고차항의 계수는 } 6a(a + 1) = 36, a^2 + a - 6 = 0 \text{이} \\ \text{고 } a > 0 \text{이므로 } a = 2$$

$$\text{상수항은 } 6 \times 1 \times (-2) \times (-1) = 12$$

51

[정답] -512

$$(\alpha + 2)(\alpha^2 - 2\alpha + 4) = 0 \\ \text{에서 } \alpha^3 + 8 = 0, \text{ 즉 } \alpha^3 = -8$$

$$\alpha^8 = (\alpha^3)^2\alpha^2 = 64\alpha^2 = 64(2\alpha - 4) = 128\alpha - 256 \\ \text{같은 방법으로 } \beta^8 = 128\beta - 256$$

$$\text{따라서 구하는 값은 } -256 - 256 = -512$$

52

[정답] 234

$$(\text{주어진 식}) = a^3b^3 + c^3d^3 + (a^3 + b^3)(c^3 + d^3) \\ a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b) = 64 - 60 = 4 \\ c^3 + d^3 = (c + d)^3 - 3cd(c + d) = -64 + 60 = -4$$

$$\text{따라서 } 125 + 125 + 4 \times \left(\frac{1}{2}\right) = 234$$

53

[정답] 12

$$(가)에서 (a + 2b)^3 - (a - 2b)^3 = 12a^2b + 16b^3 = 4b(3a^2 + 4b^2)$$

$$4b(3a^2 + 4b^2) = 4b(b^2 + 3c^2) \text{이고 } b > 0 \text{이므로 } 3a^2 + 3b^2 = 3c^2$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \text{이므로 } c \text{가 가장 긴 변이고 } b^2 \neq c^2$$

$$(나)에서 a^2 = b^2, \text{ 즉 } a = b \\ \frac{1}{2}a^2 = 36 \text{에서 } a^2 = 72, \\ c^2 = 144 \text{ therefore } c = 12$$

54

[정답] 8

$$k - 1 = r \text{로 놓으면 } f(x) = x^3 - (2r + 1)x^2 + (r^2 + r + 1)x - r$$

$$\text{조립제법으로 } x - r \text{로 나누면} \\ \text{몫은 } Q(x) = x^2 - (r + 1)x + 1, \text{ 나머지는 } 0$$

$$Q(2) = 3 - 2r = 1 \text{에서} \\ r = 1, \text{ 즉 } k = 2$$

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x - 1)^3 \text{이므로 } f(3) = 8$$

55

[정답] 9

선분 AB가 x축에 평행하므로 두 점 A, B는 직선 $x = 4$ 에 대하여 대칭이다.

$$h = \frac{t+3}{2} \text{라 하면 두 점 C, D의 } x \text{좌표는 } 4 - h, 4 + h$$

$$\overline{AC} = -(4 + h)^2 + 8(4 + h) = 16 - h^2 = 16 - \frac{(t+3)^2}{4}$$

$$f(t) = (t + 3) \left\{ 16 - \frac{(t+3)^2}{4} \right\}$$

$$\text{차수가 홀수인 항의 계수의 합은 } \frac{f(1)-f(-1)}{2} = \frac{48-30}{2} = 9$$

56

[정답] 36

$$\overline{AB} = x, \overline{BC} = y, \overline{BF} = z \text{라 하면}$$

$$x + y + z = 4\sqrt{2}$$

$$xyz = 4\sqrt{2}$$

$$\overline{AG} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2\sqrt{30} \text{이므로}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 12$$

$$x^2 + y^2 + z^2 =$$

$$(x + y + z)^2 -$$

$$2(xy + yz + zx)$$

$$12 = (4\sqrt{2})^2 -$$

$$2(xy + yz + zx)$$

$$xy + yz + zx = 10$$

$$S_1^2 + S_2^2 + S_3^2 = x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2$$

$$= (xy + yz + zx)^2 -$$

$$2xyz(x + y + z)$$

$$= 10^2 - 2 \times 4\sqrt{2} \times 4\sqrt{2}$$

$$= 100 - 64 = 36$$

57

[정답] 77

조건 (가)에 의하여

$$f(x) = (g(x) + x^2)x + g(x) - 2x^2 + 4x$$

$$g(x) - 2x^2 + 4x \text{의 차수는}$$

$$g(x) + x^2 \text{의 차수보다}$$

$$\text{낮거나 } g(x) - 2x^2 + 4x \text{는}$$

$$\text{상수이어야 하므로}$$

$$g(x) \text{는 최고차항의 계수가 } 2 \text{인 이차식이다.}$$

$$f(x) = g(x)(x + 1) + x(x^2 - 2x + 4) \text{이므로}$$

조건 (나)에 의하여

$$x(x^2 - 2x + 4) \text{는 } g(x) \text{로}$$

$$\text{나누어떨어진다.}$$

$$g(x) = 2(x^2 - 2x + 4)$$

$$f(x) =$$

$$2(x^2 - 2x + 4)(x + 1) +$$

$$x(x^2 - 2x + 4)$$

$$\text{따라서 } f(3) = 77$$

58

[정답] -17

(가)에 $x = 0, x = 3, x = -3$ 을 대입하면 $P(-3) = P(3), P(0) = P(3), P(-3) = P(0)$

$P(-3) = P(0) = P(3) = k$ 라 하면 $P(x) = ax(x - 3)(x + 3) + k$

$P(1) = -8a + k = -13,$

$P(-1) = 8a + k = 19$

therefore $a = 2, k = 3$

$P(x) = 2x^3 - 18x + 3$ 이므로 $P(2) = 16 - 36 + 3 = -17$

59

[정답] 13

(나)의 나머지 $f(x) - x^2 - 3x$ 는 $g(x)$ (일차 이하)보다 차수가 낮으므로 상수이다.

$f(x) = x^2 + 3x + r$ (r 는 상수)

$x^3 + 5x^2 + 9x + 6 = (x^2 + 3x + r)(x + 2) + (3 - r)x + 6 - 2r$ 이므로 $g(x) = (3 - r)(x + 2)$

(나)에서 $x^3 + 5x^2 + 9x + 6$ 을 $x + 2$ 로 나눈 나머지 0이 r 와 같으므로 $r = 0$

$f(x) = x^2 + 3x, g(x) = 3x + 6$ 이므로 $f(1) + g(1) = 4 + 9 = 13$

60

[정답] 1

(가)를 (나)에 대입하면 $(ax^2 + b)(x^2 - 1)x^2 = x^3(ax + b)(x - 1)x + x^2(x^2 - 1)$

양변을 x^2 으로 나누면 $(ax^2 + b)(x^2 - 1) = x^2(ax + b)(x - 1) + x^2 - 1$

$ax^4 + (b - a)x^2 - b = ax^4 + (b - a)x^3 + (1 - b)x^2 - 1$

계수를 비교하면 $b - a = 0, b - a = 1 - b, b = 1$

$a = b = 1$ 이므로 $ab = 1$

61

[정답] 10

$f(x) = t$ 로 놓으면 $f(t) = t^2 + 1$

t 는 이차식 $f(x)$ 가 가질 수 있는 무수히 많은 값이므로 $f(t) - t^2 - 1 = 0$ 은 근이 무수히 많다.

따라서 $f(x) = x^2 + 1$ 이고

$f(3) = 10$

62

[정답] 60

$x = -1$ 을 대입하면 $0 = -3f(0)$ therefore $f(0) = 0$

$x = 0$ 을 대입하면 $f(0) = -2f(1)$ therefore $f(1) = 0$

$x = 1$ 을 대입하면 $2f(1) = -f(2)$ therefore $f(2) = 0$

$f(x)$ 는 $x(x - 1)(x - 2)$ 를 인수로 가지며, $f(x) = x(x - 1)(x - 2)$ 일 때 등식이 성립하므로 차수가 최소인 $f(x)$ 이다.

따라서 $f(5) = 5 \times 4 \times 3 = 60$

63

[정답] 594

직육면체 $ABCD - EFGH$ 의 가로, 세로, 높이를 각각 a, b, c 라 하자.

방법 I로 자른 직육면체 한 개의 겹넓이는 $2\left(\frac{ab}{9} + \frac{bc}{3} + \frac{ca}{3}\right)$

방법 II, III도 같은 방법으로 구하여 세 겹넓이를 모두 더하면

$2(ab + bc + ca)\left(\frac{1}{9} + \frac{2}{3}\right) = \frac{7}{9} \times 2(ab + bc + ca)$

이 값은 $154x^2 + 238x + 70$ 이므로

$2(ab + bc + ca) = \frac{9}{7}(154x^2 + 238x + 70) = 198x^2 + 306x + 90$

따라서 $p + q + r = 198 + 306 + 90 = 594$

64

[정답] 32

$P(x)$ 는 $x + 1$ 을 인수로 가지므로 1차 이상이다.

$P(x)$ 가 1차식이라면

$(x - 1)P(x) - 2x^3$ 은 3차, $P(x) - 2x^2$ 은 이차

나머지 $P(x) - 4x^2$ 이 2차이므로 모순이다.

$P(x)$ 가 2차식이라면

㉠ $P(x)$ 의 이차항의 계수가 2인 경우 $(x - 1)P(x) - 2x^3$ 은 2차 $P(x) - 2x^2$ 은 1차, $P(x) - 4x^2$ 은 2차이므로 모순

㉡ $P(x)$ 의 이차항의 계수가 2가 아닌 경우 $(x - 1)P(x) - 2x^3$ 은 3차 $P(x) - 2x^2$ 은 2차, $P(x) - 4x^2$ 이 일차 이하이므로 $P(x)$ 의 이차항의 계수가 4이어야 한다.

$P(x)$ 가 n 차($n \geq 3$)라 하면

$(x - 1)P(x) - 2x^3$ 은 $n + 1$ 차, $P(x) - 2x^2$ 은 n 차

$P(x) - 4x^2$ 이 n 차이므로 모순이다.

그러므로 $P(x)$ 는 이차항의 계수가 4인 이차식이다.

$P(x) = 4x^2 + ax + b$ 로 두면

$(x - 1)P(x) - 2x^3 = \{P(x) - 2x^2\}Q(x) + P(x) - 4x^2$

$(x - 1)P(x) - 2x^2(x - 1) - 2x^2 =$

$\{P(x) - 2x^2\}Q(x) + P(x) - 4x^2$

$(x - 1)\{P(x) - 2x^2\} = \{P(x) - 2x^2\}Q(x) + P(x) - 2x^2$

$P(x) - 2x^2 \neq 0$ 이므로 양변을 $P(x) - 2x^2$ 으로 나누면

$x - 1 = Q(x) + 1, Q(x) = x - 2$

$P(-1) = 4 - a + b = 0,$

$a - b = 4$

$P(2) = 16 + 2a + b = 12,$

$2a + b = -4$

연립하면 $a = 0, b = -4$

$P(x) = 4x^2 - 4$ 이므로

$P(3) = 36 - 4 = 32$

[정답] 1

조건 (가), (나)에 의하여 $f(x)$ 를 $P(x)$ 로 나누었을 때와 $f(x)$ 를 $Q(x)$ 로 나누었을 때의 나머지가 모두 $P(x) + \{Q(x)\}^2$ 이므로

다항식 $P(x) + \{Q(x)\}^2$ 의 차수는 두 다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 의 차수보다 작다.

㉠

$$f(x) = P(x)Q(x) + P(x) + \{Q(x)\}^2$$

(i) $Q(x)$ 의 차수가 2 이상일 때

$P(x)$ 의 차수는 1 이하이므로 $P(x) + \{Q(x)\}^2$ 의 차수가 4 이상이 되어 ㉠을 만족시키지 않는다.

(ii) $Q(x)$ 의 차수가 1일 때

$P(x)$ 의 차수가 2이고 $P(x) + \{Q(x)\}^2$ 은 상수이다.

$P(x)$, $Q(x)$ 의 최고차항의 계수를 각각 p , q 라 하자.

$f(x)$ 의 최고차항의 계수는 $P(x)Q(x)$ 의

최고차항의 계수와 같으므로 $pq = 1$

$P(x) + \{Q(x)\}^2$ 은 상수이므로 $p + q^2 = 0$

그러므로 $q^3 = -1$ 에서 $q = -1$, $p = -1$

$P(0) = -2$, $Q(0) = 1$ 이므로

$P(x) = -x^2 + ax - 2$ (a 는 상수), $Q(x) = -x + 1$

$P(x) + \{Q(x)\}^2$ 은 상수이고

$$\begin{aligned} P(x) + \{Q(x)\}^2 &= -x^2 + ax - 2 + (-x + 1)^2 \\ &= (a - 2)x - 1 \end{aligned}$$

이므로 $a = 2$ 에서 $P(x) = -x^2 + 2x - 2$

$$\begin{aligned} \text{그러므로 } f(x) &= (-x^2 + 2x - 2)(-x + 1) - 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

(iii) $Q(x)$ 가 0이 아닌 상수일 때

$P(x)$ 의 차수가 3이므로

$P(x) + \{Q(x)\}^2$ 의 차수가 3이 되어 ㉠을 만족시키지 않는다.

(i), (ii), (iii)에 의하여

$$f(2) = 1$$

66

[정답] 133

$\overline{AB} = a$, $\overline{BF} = b$ ($a > b$)라 하자.

직사각형 RSGH에서 $\overline{SG} =$

$a - b$, $\overline{GH} = a$ 이므로

$$\overline{SH}^2 = \overline{SG}^2 + \overline{GH}^2$$

$$= (a - b)^2 + a^2$$

$$= 2a^2 - 2ab + b^2$$

직각삼각형 DHS에서

$$\overline{SD}^2 = \overline{SH}^2 + \overline{DH}^2$$

$$= (2a^2 - 2ab + b^2) + b^2$$

$$= 2(a^2 - ab + b^2)$$

이므로

$$(\overline{AB} + \overline{BF}) \times \overline{SD}^2 =$$

$$(a + b) \times 2(a^2 - ab + b^2)$$

$$= 2(a^3 + b^3) = \frac{35}{4}$$

$$\text{에서 } a^3 + b^3 = \frac{35}{8}$$

$$V_1 = \overline{AB} \times \overline{BC} \times \overline{BF} = a^2b,$$

$$V_2 = \overline{AB} \times \overline{BQ} \times \overline{BF} = ab^2$$

$$\text{이므로 } V_1 + V_2 = a^2b +$$

$$ab^2 = \frac{15}{4}$$

$$(\overline{AB} + \overline{BF})^3 = (a + b)^3$$

$$= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$= a^3 + b^3 + 3(a^2b + ab^2)$$

$$= \frac{35}{8} + \frac{45}{4} = \frac{125}{8}$$

$$\text{이므로 } p = 8, q = 125$$

$$\text{따라서 } p + q = 133$$